

2001 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \in (-\infty, 1] \\ \log_{81} x, & x \in (1, +\infty) \end{cases}$, 则满足 $f(x) = \frac{1}{4}$ 的 x 值为_____.

【答案】 3

【解析】当 $x \leq 1$ 时, $2^{-x} = \frac{1}{4} = 2^{-2}$, 所以 $-x = -2$, 即 $x = 2$, 但 $2 \notin (-\infty, 1]$, 舍去. 当 $x > 1$ 时, $\log_{81} x = \frac{1}{4}$, 所以 $x = 81^{1/4} = 3$, 且满足定义域条件. 因此填 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n = 2n - 7 (n \in \mathbf{N})$, 则 $|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_{10}| =$ _____.

【答案】 58

【解析】由 $a_n = 2n - 7$ 可知 $a_1 = -5, a_2 = -3, a_3 = -1$, 且当 $4 \leq n \leq 10$ 时 $a_n > 0$. 因此 $|a_1| + \cdots + |a_{10}| = (5 + 3 + 1) + \sum_{n=4}^{10} (2n - 7) = 9 + \left(2 \cdot \frac{(4+10) \cdot 7}{2} - 7 \cdot 7 \right) = 9 + 49 = 58$.

3. 设 P 为双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 上一动点, O 为坐标原点, M 为线段 OP 的中点, 则点 M 的轨迹方程为_____.

【答案】 $x^2 - 4y^2 = 1$

【解析】设 $P = (u, v)$, 则 $\frac{u^2}{4} - v^2 = 1$. 由于 M 是 OP 的中点, 设 $M = (x, y)$, 于是 $u = 2x, v = 2y$. 代入双曲线方程得 $x^2 - 4y^2 = 1$. 反之, 轨迹上任一点 (x, y) 取 $P = (2x, 2y)$ 即满足原双曲线方程, 所以轨迹方程为 $x^2 - 4y^2 = 1$.

4. 设集合 $A = \{x \mid 2\lg x = \lg(8x - 15), x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid \cos \frac{x}{2} > 0, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B$ 的元素个数为_____ 个.

【答案】 1

【解析】由对数定义域得 $x > 0$ 且 $8x - 15 > 0$, 即 $x > \frac{15}{8}$. 在此条件下, $2\lg x = \lg x^2$, 故 $x^2 = 8x - 15$, 即 $(x - 3)(x - 5) = 0$. 所以 $A = \{3, 5\}$. 因为 $0 < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$, 有 $\cos \frac{3}{2} > 0$; 又因为 $\frac{\pi}{2} < \frac{5}{2} < \pi$, 有 $\cos \frac{5}{2} < 0$. 故 $A \cap B = \{3\}$, 元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2 - 4y - 3 = 0$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$

【解析】原方程可化为 $x^2 = 4\left(y + \frac{3}{4}\right)$, 与标准方程 $x^2 = 4p(y - k)$ 比较得 $p = 1$, $k = -\frac{3}{4}$. 因此焦点为 $(0, k + p) = \left(0, \frac{1}{4}\right)$.

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q > 0$ 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 7$, 则此数列的首项 a_1 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 7)$

【解析】若 $q \geq 1$, 则 S_n 不可能收敛到非零有限值: $q = 1$ 时 $S_n = na_1$, $q > 1$ 时 $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$, 除非 $a_1 = 0$ 否则均不收敛, 而 $a_1 = 0$ 又使极限为 0. 故必须有 $0 < q < 1$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q} = 7$, 所以 $a_1 = 7(1 - q)$. 因而 $0 < a_1 < 7$. 反之, 任取 $a_1 \in (0, 7)$, 令 $q = 1 - \frac{a_1}{7} \in (0, 1)$, 即可满足条件. 因此取值范围为 $(0, 7)$.

7. 某餐厅供应客饭, 每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜, 若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择, 则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种_____种. (结果用数值表示)

【答案】 7

【解析】设素菜有 m 种, 则不同选择的总数为 $C_5^2 C_m^2 = 10C_m^2$. 当 $m \leq 6$ 时, $C_m^2 \leq C_6^2 = 15$, 选择数至多为 $150 < 200$; 当 $m = 7$ 时, 选择数为 $10 \times C_7^2 = 210 \geq 200$. 所以至少需要 7 种素菜.

8. 在代数式 $(4x^2 - 2x - 5) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, 常数项为_____.

【答案】 15

【解析】在 $\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^5$ 中, $k = 0, 1, \dots, 5$ 时含 x^{-2k} 的项为 $C_5^k x^{-2k}$. 与 $4x^2$ 相乘成为常数项时需 $2 - 2k = 0$, 即 $k = 1$, 贡献 $4C_5^1 = 20$; 与 $-2x$ 相乘时需 $1 - 2k = 0$, 不存在整数 k ; 与 -5 相乘成为常数项时需 $k = 0$, 贡献 -5 . 所以常数项为 $20 - 5 = 15$.

9. 设 $x = \sin \alpha$, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 则 $\arccos x$ 的取值范围为_____.

【答案】 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

【解析】在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上, $\sin \alpha$ 的最小值为 $-\frac{1}{2}$, 最大值为 1, 故 $x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$. 由于 $\arccos x$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, $\arccos x$ 的最小值为 $\arccos 1 = 0$, 最大值为 $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$. 所以取值范围为 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$.

10. 直线 $y = 2x - \frac{1}{2}$ 与曲线 $\begin{cases} x = \sin \varphi, \\ y = \cos 2\varphi \end{cases}$ (φ 为参数) 的交点坐标为_____.

【答案】 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

【解析】由 $x = \sin \varphi$ 得 $y = \cos 2\varphi = 1 - 2\sin^2 \varphi = 1 - 2x^2$. 联立直线方程得 $1 - 2x^2 = 2x - \frac{1}{2}$, 即 $4x^2 + 4x - 3 = 0$, 所以 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{3}{2}$. 因 $x = \sin \varphi \in [-1, 1]$, 舍去 $x = -\frac{3}{2}$, 从而 $y = 2 \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. 交点为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

11. 已知两个圆:

① $x^2 + y^2 = 1$;

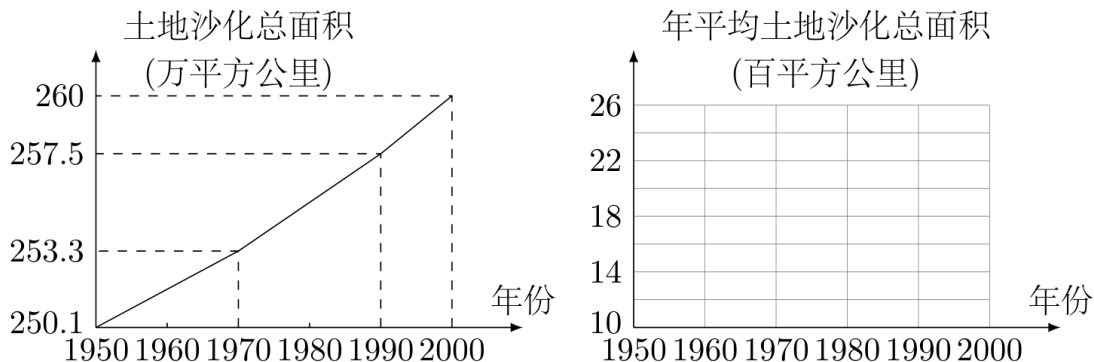
② $x^2 + (y - 3)^2 = 1$.

由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广, 即要求得到一个更一般的命题, 而己知命题应成为所推广命题的一个特例, 推广的命题为_____.

【答案】若两圆方程为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 与 $(x - c)^2 + (y - d)^2 = r^2$, 且 $a \neq c$ 或 $b \neq d$, 则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

【解析】设两圆方程为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 和 $(x - c)^2 + (y - d)^2 = r^2$, 且圆心不同, 即 $a \neq c$ 或 $b \neq d$. 两式相减, 平方项和半径项消去, 得到 $2(c - a)x + 2(d - b)y + a^2 + b^2 - c^2 - d^2 = 0$. 该直线是两圆圆心连线的垂直平分线, 也就是两圆的对称轴. 取 $a = b = 0, c = 0, d = 3, r = 1$ 即得到题中的两个圆, 所以这是所要求的推广命题.

12. 据报道, 我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代, 七八十年代, 九十年代的变化情况. 由图中的相关信息, 可将上述有关年代中, 我国年平均土地沙化面积在右下图图示为:_____



第 12 题图

【答案】阶梯图在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间的纵坐标分别为 16、21、25 (百平方公里)。

【解析】由图可知, 1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 $253.3 - 250.1 = 3.2$ 万平方公里, 年平均增加 $3.2 \div 20 = 0.16$ 万平方公里. 因为 1 万平方公里等于 100 百平方公里, 所以对应高度为 16 百平方公里; 1970 至 1990 年年平均增加 $(257.5 - 253.3) \div 20 = 0.21$ 万平方公里, 即 21 百平方公里; 1990 至 2000 年年平均增加 $(260 - 257.5) \div 10 = 0.25$ 万平方公里, 即 25 百平方公里. 因此右图三个时间段的阶梯高度依次为 16、21、25 百平方公里.

二、单选题

13. $a = 3$ 是直线 $ax + 2y + 3a = 0$ 和直线 $3x + (a - 1)y = a - 7$ 平行且不重合的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

【答案】 C

【解析】当 $a = 3$ 时, 两直线分别为 $3x + 2y + 9 = 0$ 和 $3x + 2y + 4 = 0$, 所以平行且不重合. 反之, 两直线平行需要满足 $a(a-1) - 2 \times 3 = 0$, 即 $a^2 - a - 6 = 0$, 解得 $a = 3$ 或 $a = -2$. 当 $a = -2$ 时, 两直线都化为 $-x + y - 3 = 0$, 重合, 不符合“不重合”. 所以平行且不重合等价于 $a = 3$, 故选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 为 AC 与 BD 的交点, 若 $\overrightarrow{A_1B_1} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{A_1D_1} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{A_1A} = \mathbf{c}$, 则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是 ()

A. $-\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

B. $\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

C. $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

D. $-\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

【答案】 A

【解析】以 A_1 为向量起点, 则 $\overrightarrow{A_1B_1} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{A_1D_1} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{A_1A} = \mathbf{c}$. 于是 $\overrightarrow{A_1C} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$, M 是 AC 的中点, 故 $\overrightarrow{A_1M} = \frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$. 因此 $\overrightarrow{B_1M} = \overrightarrow{A_1M} - \overrightarrow{A_1B_1} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$, 故选 A.

15. 已知 a, b 为两条不同的直线, α, β 为两个不同的平面, 且 $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, 则下列命题中的假命题是 ()

A. 若 $a \parallel b$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $\alpha \perp \beta$, 则 $a \perp b$

C. 若 a, b 相交, 则 α, β 相交

D. 若 α, β 相交, 则 a, b 相交

【答案】 D

【解析】直线垂直于平面就是该平面的法线方向. 若 $a \parallel b$, 两平面的法线方向平行, 因两平面不同, 故 $\alpha \parallel \beta$; 若 $\alpha \perp \beta$, 两平面的法线互相垂直, 故 $a \perp b$. 若 a, b 相交而 α, β 不相交, 则两平面平行, 从而其法线方向平行, 导致 $a \parallel b$, 矛盾, 所以 α, β 相交.

命题 D 不成立. 例如取 $\alpha: z = 0$, $\beta: x = 0$, 它们相交; 取 a 为 z 轴, 取 b 为直线 $y = 1$, $z = 1$ 且平行于 x 轴, 则 $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, 但 a, b 是异面直线而不相交. 因此假命题为 D.

16. 用计算器验算函数 $y = \frac{\lg x}{x}$ ($x > 1$) 的若干个值, 可以猜想下列命题中的真命题只能是 ()

A. $y = \frac{\lg x}{x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上是单调减函数

B. $y = \frac{\lg x}{x}$, $x \in (1, +\infty)$ 的值域为 $\left(0, \frac{\lg 3}{3}\right]$

C. $y = \frac{\lg x}{x}$, $x \in (1, +\infty)$ 有最小值

D. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\lg n}{n} = 0, n \in \mathbb{N}$

【答案】 D

【解析】记 $g(x) = \frac{\lg x}{x}$. 有 $g(2) = \frac{\lg 2}{2} < \frac{\lg 3}{3} = g(3)$, 因为 $\lg 8 < \lg 9$, 所以选项 A 错. 又 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2 \ln 10}$, 故 g 在 $(1, e)$ 上递增、在 $(e, +\infty)$ 上递减; 由于 $1 < e < 3$, $g(e) > g(3)$, 所以选项 B 给出的最大值也不正确. 又 $g(x) > 0$, 但当 $x \rightarrow 1^+$ 时 $g(x) \rightarrow 0$, 因此 g 没有最小值, 选项 C 错.

对任意 $\varepsilon > 0$, 取正整数 $M > \max\left\{2, \frac{8}{81\varepsilon}\right\}$. 当 $n \geq 10^M$ 时, 令 $m = [\lg n]$, 则 $m \geq M$, 且 $10^m \leq n < 10^{m+1}$. 因而

$$0 \leq \frac{\lg n}{n} \leq \frac{m+1}{10^m}$$

由二项式定理, $10^m = (1+9)^m \geq C_m^2 9^2 = \frac{81m(m-1)}{2}$. 当 $m \geq 2$ 时, $m+1 \leq 2m$, $m-1 \geq \frac{m}{2}$, 所以

$$0 \leq \frac{\lg n}{n} \leq \frac{m+1}{10^m} \leq \frac{8}{81m} \leq \frac{8}{81M} < \varepsilon$$

这证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\lg n}{n} = 0$. 因此只有选项 D 正确, 故选 D.

三、解答题

17. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, S 是 $\triangle ABC$ 的面积. 若 $a = 4, b = 5, S = 5\sqrt{3}$, 求 c 的长度.

【解析】由三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$, 得 $5\sqrt{3} = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \sin C$, 即 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < C < \pi$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$ 或 $C = \frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. 当 $C = \frac{\pi}{3}$ 时, $c^2 = 16 + 25 - 40 \times \frac{1}{2} = 21$, 所以 $c = \sqrt{21}$; 当 $C = \frac{2\pi}{3}$ 时, $c^2 = 16 + 25 - 40 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 61$, 所以 $c = \sqrt{61}$. 这两种情形分别由两边及其夹角确定一个三角形, 且 $1 < \sqrt{21} < 9, 1 < \sqrt{61} < 9$, 均满足三角形边长条件, 故 $c = \sqrt{21}$ 或 $c = \sqrt{61}$.

18. 设 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P 为椭圆上的一点. 已知 P, F_1, F_2 是一个直角三角形的三个顶点, 且 $|PF_1| > |PF_2|$. 求 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】椭圆的长半轴为 3, 短半轴为 2, 焦距半长为 $\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$, 所以 $|F_1F_2| = 2\sqrt{5}$. 设 $r_1 = |PF_1|, r_2 = |PF_2|$, 则椭圆定义给出 $r_1 + r_2 = 6$, 且 $r_1 > r_2$. 若直角在 P , 则 $r_1^2 + r_2^2 = 20$. 由 $(r_1 + r_2)^2 = 36$ 得 $r_1 r_2 = 8$, 所以 r_1, r_2 是 $t^2 - 6t + 8 = 0$ 的两个根, 即 $r_1 = 4, r_2 = 2$, 比值为 2. 若直角在 F_2 , 则 $r_1^2 = r_2^2 + 20$, 从而 $(r_1 - r_2)(r_1 + r_2) = 20$, 即 $r_1 - r_2 = \frac{10}{3}$. 结合 $r_1 + r_2 = 6$ 得 $r_1 = \frac{14}{3}, r_2 = \frac{4}{3}$, 比值为 $\frac{7}{2}$. 若直角在 F_1 , 则 $r_2^2 = r_1^2 + 20$, 从而 $r_2 > r_1$, 与已知 $r_1 > r_2$ 矛盾. 前两种情形所得距离均满足 $|r_1 - r_2| < 2\sqrt{5} < r_1 + r_2$, 故确能构成相应三角形. 因此 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|} = 2$ 或 $\frac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC - O'A'B'C'$ 中, E, F 分别是棱 AB, BC 上的动点, 且 $AE = BF$.

(1) 求证: $A'F \perp C'E$;

- (2) 当三棱锥 $B' - BEF$ 的体积取得最大值时, 求二面角 $B' - EF - B$ 的大小. (结果用反三角函数表示)

【解析】 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, a, 0)$, $A' = (0, 0, a)$, $B' = (a, 0, a)$, $C' = (a, a, a)$. 设 $AE = BF = x$, 则 $0 \leq x \leq a$, 且 $E = (x, 0, 0)$, $F = (a, x, 0)$.

(1) 有 $\overrightarrow{A'F} = (a, x, -a)$, $\overrightarrow{C'E} = (x - a, -a, -a)$, 故 $\overrightarrow{A'F} \cdot \overrightarrow{C'E} = a(x - a) - ax + a^2 = 0$. 因此 $A'F \perp C'E$.

(2) 三角形 BEF 在底面内, 且 $BE = a - x$, $BF = x$, 两边互相垂直. 三棱锥的高为 a , 所以 $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}x(a - x) \cdot a = \frac{a}{6}x(a - x)$. 由 $x(a - x) \leq \frac{a^2}{4}$, 等号当且仅当 $x = \frac{a}{2}$, 故体积最大时 E, F 分别为 AB, BC 的中点.

此时 $\overrightarrow{EF} = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$, $\overrightarrow{EB'} = (\frac{a}{2}, 0, a)$. 平面 $B'EF$ 的一个法向量可取 $\vec{n}_1 = \overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{EB'} = (\frac{a^2}{2}, -\frac{a^2}{2}, -\frac{a^2}{4})$, 平面 BEF 的法向量为 $\vec{n}_2 = (0, 0, 1)$. 设所求二面角的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{a^2/4}{(3a^2/4) \cdot 1} = \frac{1}{3}$, 从而 $\tan \theta = 2\sqrt{2}$. 因此二面角大小为 $\arctan(2\sqrt{2})$.

20. 对任意一个非零复数 z , 定义集合 $M_z = \{\omega \mid \omega = z^{2n-1}, n \in \mathbb{N}\}$.

- (1) 设 a 是方程 $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ 的一个根, 试用列举法表示集合 M_a . 若在 M_a 中任取两个数, 求其和为零的概率 P ;

- (2) 设复数 $\omega \in M_z$, 求证: $M_\omega \subset M_z$.

【解析】 (1) 方程 $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ 等价于 $x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$, 所以 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$ 或 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$. 无论取哪一个根, 都有 $a^4 = -1$, 从而奇次幂只产生四个不同的值: $M_a = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i), -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i) \right\}$. 四个数中互为相反数的无序数对有 2 个; 从四个不同数中不放回任取两个且不计顺序, 共有 $C_4^2 = 6$ 个等可能结果, 故 $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

(2) 任取 $\eta \in M_\omega$, 则存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $\eta = \omega^{2n-1}$. 又因 $\omega \in M_z$, 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使 $\omega = z^{2m-1}$. 令 $k = \frac{(2m-1)(2n-1)+1}{2} \in \mathbb{N}$, 则 $(2m-1)(2n-1) = 2k-1$, 所以 $\eta = z^{2k-1} \in M_z$. 因此 $M_\omega \subset M_z$.

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药, 对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定: 用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$, 用水越多洗掉的农药量也越多, 但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后, 蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留有农药量之比为函数 $f(x)$.

- (1) 试规定 $f(0)$ 的值, 并解释其实际意义;

- (2) 试根据假定写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质;

- (3) 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 现有 a ($a > 0$) 单位量的水, 可以清洗一次, 也可以把水平均分成 2 份后清洗两次. 试问用哪种方案清洗后蔬菜上的农药量比较少? 说明理由.

【解析】(1) 没有用水时残留农药量不变, 所以规定 $f(0) = 1$, 表示不进行清洗时清洗后与清洗前的残留量之比为 1.

(2) 水量 x 的取值范围为 $[0, +\infty)$. 由题意, $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$; 用水越多, 洗掉的农药越多, 所以清洗后残留量占清洗前残留量的比例越小, f 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减; 又总有农药残留, 所以对每个有限的 $x \geq 0, 0 < f(x) \leq 1$.

(3) 设清洗前残留量为 $R > 0$. 一次清洗后的残留量为 $R_1 = \frac{R}{1+a^2}$; 分两次、每次用水 $\frac{a}{2}$ 后, 残留量为 $R_2 = R \left[\frac{1}{1+(a/2)^2} \right]^2 = \frac{16R}{(a^2+4)^2}$. 于是 $R_1 - R_2 = \frac{Ra^2(a^2-8)}{(1+a^2)(a^2+4)^2}$. 因此, 当 $a > 2\sqrt{2}$ 时 $R_1 > R_2$, 两次清洗较好; 当 $a = 2\sqrt{2}$ 时两种方案效果相同; 当 $0 < a < 2\sqrt{2}$ 时 $R_1 < R_2$, 一次清洗较好.

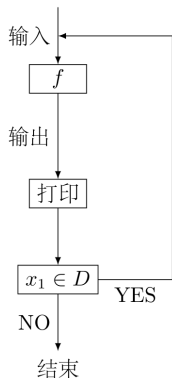
22. 对任意函数 $f(x), x \in D$, 可按图示构造一个数列发生器, 其工作原理如下:

- ① 输入数据 $x_0 \in D$, 经数列发生器输出 $x_1 = f(x_0)$;
- ② 若 $x_1 \notin D$, 则数列发生器结束工作; 若 $x_1 \in D$, 则将 x_1 反馈回输入端, 再输出 $x_2 = f(x_1)$, 并依此规律继续下去. 现定义 $f(x) = \frac{4x-2}{x+1}$.

(1) 若输入 $x_0 = \frac{49}{65}$, 则由数列发生器产生数列 $\{x_n\}$. 请写出数列 $\{x_n\}$ 的所有项;

(2) 若要数列发生器产生一个无穷的常数数列, 试求输入的初始数据 x_0 的值;

(3) 若输入 x_0 时, 产生的无穷数列 $\{x_n\}$ 满足: 对任意正整数 n 均有 $x_n < x_{n+1}$, 求 x_0 的取值范围.



第 22 题图

【解析】 函数的定义域为 $D = \mathbf{R} \setminus \{-1\}$.

(1) 逐项计算得 $x_1 = f\left(\frac{49}{65}\right) = \frac{11}{19}$, $x_2 = f\left(\frac{11}{19}\right) = \frac{1}{5}$, $x_3 = f\left(\frac{1}{5}\right) = -1$. 由于 $x_3 \notin D$, 发生器停止, 所以所有项为 $\frac{49}{65}, \frac{11}{19}, \frac{1}{5}, -1$.

(2) 常数数列要求 $f(x_0) = x_0$, 且后续各项仍在 D . 解 $\frac{4x_0-2}{x_0+1} = x_0$ 得 $x_0^2 - 3x_0 + 2 = 0$, 所以 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 2$. 两值均不等于 -1 , 且均为不动点, 故都能产生无穷的常数数列.

(3) 对 $x \neq -1$, 有 $f(x) - x = -\frac{(x-1)(x-2)}{x+1}$. 因此 $x < f(x)$ 当且仅当 $x < -1$ 或 $1 < x < 2$. 若 $x_1 < -1$, 则 $f(x_1) - 2 = \frac{2(x_1-2)}{x_1+1} > 0$, 即 $x_2 > 2$, 从而 $x_2 < x_3$ 不成立. 所以必须有 $x_1 \in (1, 2)$. 而当 $1 < x < 2$ 时, $f(x) - 1 = \frac{3(x-1)}{x+1} > 0$, $f(x) - 2 = \frac{2(x-2)}{x+1} < 0$, 故 f 将 $(1, 2)$ 映射到自身, 且每一步严格增加. 最后, $x_1 = f(x_0) \in (1, 2)$ 等价于 $\frac{3(x_0-1)}{x_0+1} > 0$ 且 $\frac{2(x_0-2)}{x_0+1} < 0$, 解得 $x_0 \in (1, 2)$.

2001 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 设函数 $f(x) = \log_9 x$, 则满足 $f(x) = \frac{1}{2}$ 的 x 值为_____.

【答案】 3

【解析】由 $\log_9 x = \frac{1}{2}$, 得

$$x = 9^{1/2} = 3$$

因为对数的真数必须为正, 且 $3 > 0$, 所以所求 x 为 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -7$, 且满足 $a_{n+1} = a_n + 2 (n \in \mathbb{N})$, 则 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{17} =$ _____.

【答案】 153

【解析】由递推关系可知 $\{a_n\}$ 是首项为 -7 、公差为 2 的等差数列, 因此

$$a_{17} = a_1 + 16 \times 2 = -7 + 32 = 25$$

于是

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{17} = \frac{17(a_1 + a_{17})}{2} = \frac{17(-7 + 25)}{2} = 153$$

所以填 153.

3. 设 P 为双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 上一动点, O 为坐标原点, M 为线段 OP 的中点, 则点 M 的轨迹方程为_____.

【答案】 $x^2 - 4y^2 = 1$

【解析】设动点 P 的坐标为 (u, v) , 则中点 M 的坐标为 $(x, y) = \left(\frac{u}{2}, \frac{v}{2}\right)$, 即 $u = 2x$, $v = 2y$. 由 P 在双曲线上, 得

$$\frac{(2x)^2}{4} - (2y)^2 = 1$$

化简为

$$x^2 - 4y^2 = 1$$

反过来, 若 (x, y) 满足该方程, 则点 $(2x, 2y)$ 满足原双曲线方程, 且 (x, y) 是原点与该点的中点. 因此轨迹方程为 $x^2 - 4y^2 = 1$.

4. 设集合 $A = \{x \mid 2 \lg x = \lg(8x - 15), x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid \cos \frac{x}{2} > 0, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B$ 的元素个数为_____个.

【答案】 1

【解析】由对数真数的限制, 必须有 $x > 0$ 且 $8x - 15 > 0$, 即 $x > \frac{15}{8}$. 在此条件下,

$$2 \lg x = \lg x^2$$

所以

$$x^2 = 8x - 15 \Leftrightarrow (x - 3)(x - 5) = 0$$

两个根 3, 5 均满足定义域条件, 故 $A = \{3, 5\}$.

又因为 $B = \left\{x \mid \cos \frac{x}{2} > 0\right\}$, 有 $\cos \frac{3}{2} > 0$, $\cos \frac{5}{2} < 0$ 其中前者是因为 $0 < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$, 后者是因为 $\frac{\pi}{2} < \frac{5}{2} < \pi$. 因而 $A \cap B = \{3\}$, 元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2 - 4y - 3 = 0$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$

【解析】 将方程整理为

$$x^2 = 4\left(y + \frac{3}{4}\right)$$

与抛物线标准方程 $x^2 = 4p(y - y_0)$ 比较, 得顶点为 $\left(0, -\frac{3}{4}\right)$, 且 $p = 1$. 因此焦点为

$$\left(0, -\frac{3}{4} + 1\right) = \left(0, \frac{1}{4}\right)$$

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q > 0$ 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 7$, 则此数列的首项 a_1 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 7)$

【解析】 若等比数列的前 n 项和有有限极限, 则必须有 $0 < q < 1$. 此时 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q} = 7$ 从而 $a_1 = 7(1 - q)$. 当 $0 < q < 1$ 时, $0 < a_1 < 7$.

反过来, 任取 $a_1 \in (0, 7)$, 令 $q = 1 - \frac{a_1}{7}$, 则 $0 < q < 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 7$. 所以 a_1 的取值范围为 $(0, 7)$.

7. 某餐厅供应客饭, 每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜, 若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择, 则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种_____种 (结果用数值表示).

【答案】 7

【解析】 设素菜有 n 种, 则每位顾客的选择数为

$$C_5^2 C_n^2 = 10 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = 5n(n-1)$$

题意要求 $5n(n-1) > 200$, 即 $n(n-1) > 40$. 当 $n = 6$ 时, 选择数为 $5 \times 6 \times 5 = 150$, 不超过 200; 当 $n = 7$ 时, 选择数为 $5 \times 7 \times 6 = 210 > 200$. 因此至少需要准备 7 种素菜.

8. 在代数式 $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, 常数项为_____.

【答案】 0

【解析】展开式的通项为 $C_5^k x^{5-k} \left(-\frac{1}{x^2}\right)^k = (-1)^k C_5^k x^{5-3k}$, $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. 当 $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 时, 幂指数依次为 5, 2, -1, -4, -7, -10, 其中没有 0, 所以展开式中没有常数项, 常数项为 0.

9. 设 $x = \sin \alpha$, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 则 $\arccos x$ 的取值范围为_____.

【答案】 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

【解析】在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 内, 正弦函数在 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1, 在左端点处取得最小值 $-\frac{1}{2}$. 因而

$$x = \sin \alpha \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$$

反余弦函数在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 所以

$$\arccos x \in \left[\arccos 1, \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = \left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$$

10. 利用下列盈利表中的数据进行决策, 应选择的方案是_____.

自然状况	概率	盈利(万元)			
		A_1	A_2	A_3	A_4
S_1	0.25	50	70	-20	98
S_2	0.30	65	26	52	82
S_3	0.45	26	16	78	-10

【答案】 A_3

【解析】按概率加权计算各方案的期望盈利:

$$E(A_1) = 0.25 \times 50 + 0.30 \times 65 + 0.45 \times 26 = 43.7$$

$$E(A_2) = 0.25 \times 70 + 0.30 \times 26 + 0.45 \times 16 = 32.5$$

$$E(A_3) = 0.25 \times (-20) + 0.30 \times 52 + 0.45 \times 78 = 45.7$$

$$E(A_4) = 0.25 \times 98 + 0.30 \times 82 + 0.45 \times (-10) = 44.6$$

其中最大值为 $E(A_3) = 45.7$, 所以应选择方案 A_3 .

11. 已知两个圆:

① $x^2 + y^2 = 1$;

② $x^2 + (y - 3)^2 = 1$.

由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广, 即要求得到一个更一般的命题, 而已知命题应成为所推广命题的一个特例, 推广的命题为_____.

【答案】若两圆方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 与 $(x-c)^2 + (y-d)^2 = r^2$, 且 $a \neq c$ 或 $b \neq d$, 则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

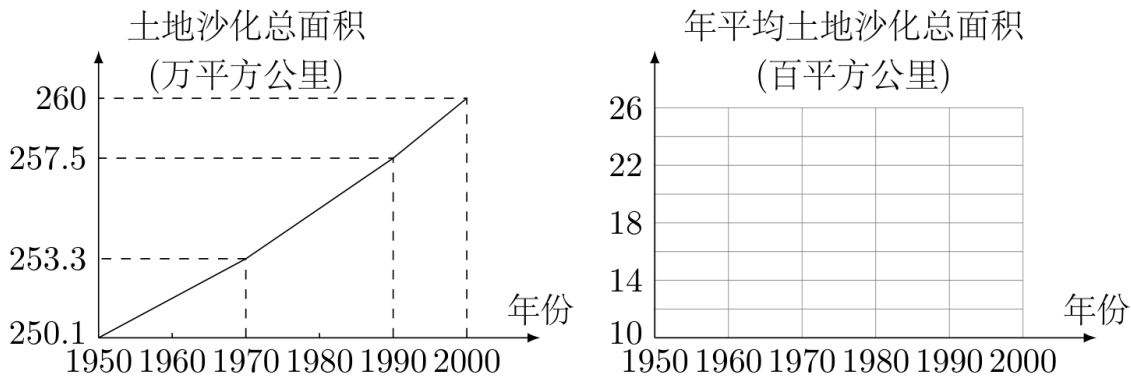
【解析】将两个圆的方程分别记为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, $(x-c)^2 + (y-d)^2 = r^2$ 其中两个圆心不同. 两式相减, 二次项和半径项消去, 得到

$$2(c-a)x + 2(d-b)y + a^2 + b^2 - c^2 - d^2 = 0$$

这是一条直线, 其法向量为 $(c-a, d-b)$, 所以它垂直于两圆心连线; 代入圆心连线中点 $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$ 可验证该中点在此直线上. 因而这条直线就是两圆的对称轴.

当 $a = b = 0, c = 0, d = 3, r = 1$ 时, 上式化为 $6y - 9 = 0$, 即 $y = \frac{3}{2}$, 正好得到题设结论. 所以该推广包含原命题.

12. 据报道, 我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代, 七八十年代, 九十年代的变化情况. 由图中的相关信息, 可将上述有关年代中, 我国年平均土地沙化面积在下右图中图示为:_____



第 12 题图

【答案】在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间, 纵坐标分别为 16、21、25 (百平方公里) .

【解析】由左图可知, 1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 $253.3 - 250.1 = 3.2$ 万平方公里, 年平均增加 $3.2 \div 20 = 0.16$ 万平方公里, 即 16 百平方公里; 1970 至 1990 年年平均增加 $(257.5 - 253.3) \div 20 = 0.21$ 万平方公里, 即 21 百平方公里; 1990 至 2000 年年平均增加 $(260 - 257.5) \div 10 = 0.25$ 万平方公里, 即 25 百平方公里. 因此右图应在这三个时间段分别画出高度为 16、21、25 的阶梯图.

二、单选题

13. $a = 3$ 是直线 $ax + 2y + 3a = 0$ 和直线 $3x + (a-1)y = a-7$ 平行且不重合的 ()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件

【答案】 C

【解析】若 $a = 3$, 两直线方程分别为 $3x + 2y + 9 = 0$, $3x + 2y + 4 = 0$. 它们的斜率相同, 且常数项不同, 因此平行且不重合, 故 $a = 3$ 是该命题的充分条件.

反过来, 两直线平行的充要条件为

$$a(a-1) - 3 \times 2 = 0$$

即

$$a^2 - a - 6 = 0 \Leftrightarrow (a-3)(a+2) = 0$$

当 $a = -2$ 时, 两式都化为直线 $-x + y - 3 = 0$, 两直线重合, 不符合“不重合”的条件; 所以平行且不重合只能有 $a = 3$. 因而 $a = 3$ 也是必要条件, 选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 为 AC 与 BD 的交点, 若 $\overrightarrow{A_1B_1} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{A_1D_1} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{A_1A} = \mathbf{c}$, 则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是 ()

A. $-\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

B. $\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

C. $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

D. $-\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

【答案】 A

【解析】以 A_1 为原点, 用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 分别表示 $\overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{A_1D_1}, \overrightarrow{A_1A}$. 则 $\overrightarrow{A_1B_1} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{A_1A} = \mathbf{c}$, $\overrightarrow{A_1C} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$. 因为平行四边形 $ABCD$ 的对角线互相平分, M 是 AC 的中点, 所以

$$\overrightarrow{A_1M} = \frac{1}{2}(\mathbf{c} + \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) = \frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$$

于是

$$\overrightarrow{B_1M} = \overrightarrow{A_1M} - \overrightarrow{A_1B_1} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$$

对应选项 A.

15. 已知 a, b 为两条不同的直线, α, β 为两个不同的平面, 且 $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, 则下列命题中的假命题是 ()

A. 若 $a \parallel b$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $\alpha \perp \beta$, 则 $a \perp b$

C. 若 a, b 相交, 则 α, β 相交

D. 若 α, β 相交, 则 a, b 相交

【答案】 D

【解析】由于直线垂直于平面时, 直线方向是该平面的法向方向: 若 $a \parallel b$, 则两个平面的法向方向平行, 结合 $\alpha \neq \beta$, 可得 $\alpha \parallel \beta$, 所以 A 正确; 若 $\alpha \perp \beta$, 则两平面的法向方向垂直, 所以 $a \perp b$, B 正确.

若 a, b 相交而 α, β 不相交, 则两个不同平面必平行, 从而其法向方向平行, 导致 $a \parallel b$, 与两条不同直线相交矛盾, 因此 C 正确.

D 不一定成立. 例如取 $\alpha: z = 0$, $\beta: y = 0$, 两平面相交; 取 a 为过 $(0,0,1)$ 且方向为 $(0,0,1)$ 的直线, 取 b 为过 $(1,0,0)$ 且方向为 $(0,1,0)$ 的直线. 则 $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, 但 a, b 不相交. 所以假命题是 D.

16. 用计算器验算函数 $y = \frac{\lg x}{x} (x > 1)$ 的若干个值, 可以猜想下列命题中的真命题只能是 ()

A. $y = \frac{\lg x}{x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上是单调减函数

B. $y = \frac{\lg x}{x}, x \in (1, +\infty)$ 的值域为 $(0, \frac{\lg 3}{3}]$

C. $y = \frac{\lg x}{x}, x \in (1, +\infty)$ 有最小值

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n} = 0, n \in \mathbb{N}$

【答案】 D

【解析】令 $f(x) = \frac{\lg x}{x}$. 先比较几个定义域内的值: $f(2) = \frac{\lg 2}{2} \approx 0.1505, f(3) = \frac{\lg 3}{3} \approx 0.1590$ 所以函数在 $(1, +\infty)$ 上不可能单调递减, 选项 A 错. 又

$$f(2.7) = \frac{\lg 2.7}{2.7} \approx 0.15976 > \frac{\lg 3}{3}$$

故选项 B 所给的值域上界也不正确. 对任意 $x > 1$, 有 $f(x) > 0$, 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 所以函数没有最小值, 选项 C 错.

利用对数函数增长速度低于一次函数,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lg x}{x} = 0$$

取 $x = n \in \mathbb{N}$ 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n} = 0$$

因此只有选项 D 是真命题.

三、解答题

17. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, S 是 $\triangle ABC$ 的面积, 若 $a = 4, b = 5, S = 5\sqrt{3}$, 求 c 的长度.

【解析】由三角形面积公式,

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = 10 \sin C = 5\sqrt{3}$$

所以 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$ 或 $C = \frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 41 - 40 \cos C$$

当 $C = \frac{\pi}{3}$ 时, $c^2 = 41 - 20 = 21$, 得 $c = \sqrt{21}$; 当 $C = \frac{2\pi}{3}$ 时, $c^2 = 41 + 20 = 61$, 得 $c = \sqrt{61}$.

两个值均满足三角形三边关系, 故 $c = \sqrt{21}$ 或 $c = \sqrt{61}$.

18. 设 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P 为椭圆上的一点. 已知 P, F_1, F_2 是一个直角三角形的三个顶点, 且 $|PF_1| > |PF_2|$, 求 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】设 $r_1 = |PF_1|$, $r_2 = |PF_2|$. 椭圆的长半轴为 3, 由椭圆定义得 $r_1 + r_2 = 6$; 焦距满足 $c = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$, 所以 $|F_1F_2| = 2\sqrt{5}$, 即 $|F_1F_2|^2 = 20$.

当直角在 P 处时, 勾股定理给出 $r_1^2 + r_2^2 = 20$. 结合 $(r_1 + r_2)^2 = 36$, 得 $r_1 r_2 = 8$, 从而 r_1, r_2 是方程 $t^2 - 6t + 8 = 0$ 的两个根. 因为 $r_1 > r_2$, 所以 $r_1 = 4, r_2 = 2$, 此时 $\frac{r_1}{r_2} = 2$.

当直角在 F_1 处时, $r_2^2 = r_1^2 + 20$. 联立 $r_1 + r_2 = 6$, 得 $r_1 = \frac{4}{3}, r_2 = \frac{14}{3}$, 与 $r_1 > r_2$ 矛盾, 故此情形不成立.

当直角在 F_2 处时, $r_1^2 = r_2^2 + 20$. 联立 $r_1 + r_2 = 6$, 得 $r_1 = \frac{14}{3}, r_2 = \frac{4}{3}$, 此时 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{7}{2}$. 因此所求比值为 2 或 $\frac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC - O'A'B'C'$ 中, E, F 分别是棱 AB, BC 上的动点, 且 $AE = BF$.

(1) 求证: $A'F \perp C'E$;

(2) 当三棱锥 $B' - BEF$ 的体积取得最大值时, 求二面角 $B' - EF - B$ 的大小.(结果用反三角函数表示)

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $O = (0, 0, 0), A = (a, 0, 0), B = (a, a, 0), C = (0, a, 0)$, 并取竖直方向为第三坐标轴. 设 $AE = BF = t$, 其中 $0 \leq t \leq a$, 则 $E = (a, t, 0), F = (a - t, a, 0), A' = (a, 0, a), C' = (0, a, a)$. 于是 $\overrightarrow{A'F} = (-t, a, -a), \overrightarrow{C'E} = (a, t - a, -a)$ 从而

$$\overrightarrow{A'F} \cdot \overrightarrow{C'E} = -at + a(t - a) + a^2 = 0$$

所以 $A'F \perp C'E$.

(2) 设 $BF = AE = x$. 因为 $EB = a - x$, 且 $AB \perp BC$, 所以

$$S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2}x(a - x)$$

点 B' 到平面 BEF (即底面 $OABC$) 的距离为 a , 故三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle BEF} \cdot a = \frac{a}{6}x(a - x)$$

由 $x(a - x) \leq \frac{a^2}{4}$, 且等号当且仅当 $x = \frac{a}{2}$, 可知体积最大时 E, F 分别为 AB, BC 的中点.

此时 $BE = BF = \frac{a}{2}$, 在直角三角形 BEF 中, 设从 B 向 EF 作垂线, 垂足为 H . 则

$$BH = \frac{BE \cdot BF}{EF} = \frac{(a/2)^2}{a/\sqrt{2}} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

过 $B'B$ 和 BH 的平面垂直于 EF , 其与两个侧面的交线分别为 $B'H$ 和 BH , 所以二面角 $B' - EF - B$ 的平面角为 $\angle B'HB$. 在直角三角形 $B'BH$ 中, $BB' = a$, 因此

$$\tan \angle B'HB = \frac{BB'}{BH} = 2\sqrt{2}$$

故二面角的大小为 $\arctan(2\sqrt{2})$.

20. 对任意一个非零复数 z , 定义集合 $M_z = \{\omega \mid \omega = z^{2n-1}, n \in \mathbb{N}\}$.

- (1) 设 a 是方程 $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ 的一个根, 试用列举法表示集合 M_a . 若在 M_a 中任取两个数, 求其和为零的概率 P ;
- (2) 设集合 M_z 中只有 3 个元素, 试写出满足条件的一个 z 的值, 并说明理由.

【解析】(1) 由

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$$

得

$$x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$$

即

$$\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = 0$$

所以方程的两个复数根为

$$a = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \quad \text{或} \quad a = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$$

若 $a = (1+i)/\sqrt{2}$, 则 $a^2 = i$; 若 $a = (1-i)/\sqrt{2}$, 则 $a^2 = -i$. 两种情形的奇次幂都得到同一组四个数, 因而

$$M_a = \left\{ \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1-i}{\sqrt{2}}, \frac{1-i}{\sqrt{2}} \right\}$$

从这四个不同的数中任取两个, 所有等可能的取法共有 $C_4^2 = 6$ 种. 和为零的取法是互为相反数的两对:

$\left\{ \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1-i}{\sqrt{2}} \right\}, \left\{ \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \frac{1-i}{\sqrt{2}} \right\}$. 因此

$$P = \frac{2}{C_4^2} = \frac{1}{3}$$

(2) 取

$$z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

则 $z^2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 且 $(z^2)^3 = 1$, 而 $z^2 \neq 1$. 于是 $z^{2n-1} = z(z^2)^{n-1}$ 按三个值循环, 具体为

$$M_z = \left\{ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -1, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right\}$$

这三个数互不相同, 所以 M_z 中恰有 3 个元素.

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药, 对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定: 用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$, 用水越多, 洗掉的农药量也越多, 但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后, 蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留的农药量之比为函数 $f(x)$.

- (1) 试规定 $f(0)$ 的值, 并解释其实际意义;
- (2) 试根据假定写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质;

- (3) 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 现有 $a (a > 0)$ 单位量的水, 可以清洗一次, 也可以把水平均分成 2 份后清洗两次. 试问用哪种方案清洗后蔬菜上的农药量比较少? 说明理由.

【解析】(1) 规定 $f(0) = 1$. 这表示使用 0 单位量的水时没有发生清洗, 清洗后农药残留量与清洗前相同.

(2) 函数的定义域为 $[0, +\infty)$, 并且 $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$. 由于用水越多, 洗掉的农药越多, 残留比例应在 $[0, +\infty)$ 上单调递减; 又因为清洗后仍有农药残留, 所以对任意 $x \geq 0$, 有 $f(x) > 0$. 因而 $0 < f(x) \leq 1$.

(3) 设清洗前农药量为 $A > 0$. 一次使用全部水量时, 清洗后残留量为

$$Af(a) = \frac{A}{1+a^2}$$

将水平均分成两份清洗两次时, 每次用水 $a/2$, 第一次清洗后残留量为 $Af(a/2)$, 第二次清洗后残留量为

$$Af\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{A}{\left(1 + \frac{a^2}{4}\right)^2}$$

因为 $A > 0$, 两次清洗效果更好当且仅当

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{a^2}{4}\right)^2} < \frac{1}{1+a^2} \Leftrightarrow \left(1 + \frac{a^2}{4}\right)^2 > 1+a^2 \Leftrightarrow a^2(a^2-8) > 0$$

结合 $a > 0$, 得当 $a > 2\sqrt{2}$ 时两次清洗后残留较少; 当 $a = 2\sqrt{2}$ 时两种方案效果相同; 当 $0 < a < 2\sqrt{2}$ 时一次清洗后残留较少.

22. 对任意函数 $f(x), x \in D$, 可按图示构造一个数列发生器, 其工作原理如下:

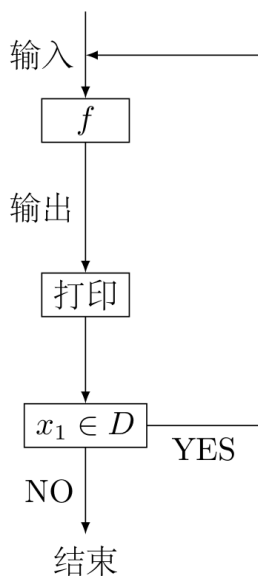
- ① 输入数据 $x_0 \in D$, 经数列发生器输出 $x_1 = f(x_0)$;
- ② 若 $x_1 \notin D$, 则数列发生器结束工作; 若 $x_1 \in D$, 则将 x_1 反馈回输入端, 再输出 $x_2 = f(x_1)$, 并依此规律继续下去.

现定义 $f(x) = \frac{4x-2}{x+1}$.

- (1) 若输入 $x_0 = \frac{49}{65}$, 则由数列发生器产生数列 $\{x_n\}$. 请写出数列 $\{x_n\}$ 的所有项;
- (2) 若要数列发生器产生一个无穷的常数数列, 试求输出的初始数据 x_0 的值;
- (3) 是否存在 x_0 , 在输入数据 x_0 时, 该数列发生器产生一个各项均为负数的无穷数列? 若存在, 求出 x_0 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 由于 $f(x) = \frac{4x-2}{x+1}$ 的定义域为 $D = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq -1\}$, 依次计算得

$$x_1 = f\left(\frac{49}{65}\right) = \frac{\frac{196}{65} - 2}{\frac{49}{65} + 1} = \frac{11}{19}$$



第 22 题图

$x_2 = f\left(\frac{11}{19}\right) = \frac{\frac{44}{19} - 2}{\frac{11}{19} + 1} = \frac{1}{5}$, $x_3 = f\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{\frac{4}{5} - 2}{\frac{1}{5} + 1} = -1$. 因为 $x_3 = -1 \notin D$, 发生器在输出 x_3 后结束, 所以数列的所有项为 $\frac{11}{19}, \frac{1}{5}, -1$.

(2) 要得到无穷的常数数列, 初始数据必须是函数的不动点, 即 $x_0 = f(x_0)$. 因为 $x_0 \neq -1$, 所以

$$x_0 = \frac{4x_0 - 2}{x_0 + 1} \Leftrightarrow x_0^2 - 3x_0 + 2 = 0 \Leftrightarrow (x_0 - 1)(x_0 - 2) = 0$$

因此 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 2$, 这两个值均在定义域内, 且确实分别产生恒为 1、恒为 2 的无穷常数数列.

(3) 不存在这样的 x_0 . 事实上, 若某一项 $x_n < 0$, 分两种情况讨论: 当 $x_n < -1$ 时, 分子和分母均为负数, 故 $x_{n+1} = f(x_n) > 0$; 当 $-1 < x_n < 0$ 时, 分母为正数, 且

$$f(x_n) < -1 \Leftrightarrow 4x_n - 2 < -x_n - 1 \Leftrightarrow 5x_n < 1$$

所以 $x_{n+1} < -1$, 再由前一种情况得 $x_{n+2} > 0$. 因此负数项之后至多再出现一项负数, 不可能形成各项均为负数的无穷数列.

2001 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = x^2 + 1$ ($x \leq 0$) 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $-\sqrt{x-1}$ ($x \geq 1$)

【解析】设 $y = f(x) = x^2 + 1$, 且 $x \leq 0$. 因为 $x \leq 0$, 所以由 $y = x^2 + 1$ 解得 $x = -\sqrt{y-1}$, 同时 $y \geq 1$. 交换 x, y 后, 得到反函数为 $f^{-1}(x) = -\sqrt{x-1}$, 定义域为 $x \geq 1$.

2. 若复数 z 满足方程 $zi = i - 1$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $1 + i$

【解析】由 $zi = i - 1$, 两边同除以 i , 得 $z = \frac{i-1}{i} = 1 - \frac{1}{i} = 1 + i$, 其中用到了 $\frac{1}{i} = -i$.

3. 函数 $y = \frac{\sin x}{1 - \cos x}$ 的最小正周期为_____.

【答案】 2π

【解析】函数的定义域满足 $1 - \cos x \neq 0$, 即 $x \neq 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$). 在定义域内, $\frac{\sin x}{1 - \cos x} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \cot \frac{x}{2}$. 函数 $\cot t$ 的最小正周期为 π , 所以 $\cot \frac{x}{2}$ 的最小正周期为 2π , 且这也保持了原函数的定义域.

4. 二项式 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项的值为_____.

【答案】 20

【解析】展开式的通项为 $C_6^k x^{6-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k x^{6-2k}$. 要得到常数项, 必须有 $6 - 2k = 0$, 所以 $k = 3$. 因此常数项的值为 $C_6^3 = 20$.

5. 若双曲线的一个顶点坐标为 $(3, 0)$, 焦距为 10, 则它的标准方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

【解析】顶点为 $(3, 0)$ 表明双曲线的焦点轴为 x 轴, 且 $a = 3$. 焦距为 10, 所以 $2c = 10$, 即 $c = 5$. 由双曲线关系 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $b^2 = 25 - 9 = 16$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

6. 圆心在直线 $y = x$ 上且与 x 轴相切于点 $(1, 0)$ 的圆的方程为_____.

【答案】 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$

【解析】圆与 x 轴相切于 $(1, 0)$, 所以圆心的横坐标为 1, 且圆心到切点的连线垂直于 x 轴. 设圆心为 $(1, r)$, 则半径为 $|r|$. 又圆心在 $y = x$ 上, 故 $r = 1$. 因此圆心为 $(1, 1)$, 半径为 1, 圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$.

7. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n+1}\right)^n =$ _____.

【答案】 e^2

【解析】 将底数化为 $1 + \frac{2}{n+1}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{n+1} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right]^{\frac{2n}{n+1}} = e^2$$

8. 若向量 α, β 满足 $|\alpha + \beta| = |\alpha - \beta|$, 则 α 与 β 所成角的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】 将已知等式两边平方, 得 $|\alpha|^2 + 2\alpha \cdot \beta + |\beta|^2 = |\alpha|^2 - 2\alpha \cdot \beta + |\beta|^2$, 所以 $\alpha \cdot \beta = 0$. 设两向量所成的角为 θ , 则 $\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta|\cos\theta$. 由于向量夹角有定义, $|\alpha|$ 与 $|\beta|$ 均不为零, 故 $\cos\theta = 0$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{2}$.

9. 在大小相同的 6 个球中, 2 个红球, 4 个是白球. 若从中任意选取 3 个, 则所选的 3 个球中至少有 1 个红球的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】 从 6 个球中任取 3 个的总取法数为 C_6^3 . 不含红球的取法是从 4 个白球中取出 3 个, 共有 C_4^3 种. 因此至少含有一个红球的概率为 $1 - \frac{C_4^3}{C_6^3} = 1 - \frac{4}{20} = \frac{4}{5}$.

10. 若记号 “*” 表示求两个实数 a 与 b 的算术平均数的运算, 即 $a * b = \frac{a+b}{2}$, 则两边均含有运算符 “*” 和 “+”, 且对于任意 3 个实数 a, b, c 都能成立的一个等式可以是_____.

【答案】 $a * b + b * c = a * c + b$

【解析】 取等式 $a * b + b * c = a * c + b$. 由运算定义, 等式左边为 $\frac{a+b}{2} + \frac{b+c}{2} = \frac{a+2b+c}{2}$, 右边为 $\frac{a+c}{2} + b = \frac{a+2b+c}{2}$. 两边恒相等, 所以该等式对任意实数 a, b, c 都成立, 且两边均含有 “*” 和 “+”.

11. 关于 x 的函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ 有以下命题:

- ① 对任意的 φ , $f(x)$ 都是非奇非偶函数;
- ② 不存在 φ , 使 $f(x)$ 既是奇函数, 又是偶函数;
- ③ 存在 φ , 使 $f(x)$ 是奇函数;
- ④ 对任意的 φ , $f(x)$ 都不是偶函数.

其中一个假命题的序号是_____. 因为当 $\varphi =$ _____ 时, 该命题的结论不成立.

【答案】 序号为 1, 取 $\varphi = k\pi (k \in \mathbf{Z})$.

【解析】 函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 故可直接按奇、偶函数定义判断. 先计算 $f(-x) = \sin(\varphi - x) = \sin\varphi \cos x - \cos\varphi \sin x$, 而 $-f(x) = -\sin(x + \varphi) = -\sin\varphi \cos x - \cos\varphi \sin x$, $f(x) = f(-x)$ 等价于 $2\cos\varphi \sin x = 0$ 对任意 x 成立, 故 f 为偶函数的充要条件是 $\cos\varphi = 0$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$.

【答案】 D

【解析】建立空间直角坐标系, 使 $\alpha: z = 0$, $\beta: x = 0$, 则 l 为 $x = 0, z = 0$, 其方向向量为 $(0, 1, 0)$. 取 $P = (1, 0, 0)$. 过 P 且垂直于 l 的直线可以取直线 $x = 1, y = 0$, 其方向向量为 $(0, 0, 1)$, 确实与 l 垂直, 但这条直线不在 α 内, 因为除点 P 外的点都有 $z \neq 0$, 所以命题 (D) 为假.

再验证其余命题. 过 P 且垂直于 α 的直线方向向量为 $(0, 0, 1)$, 而 β 的方向向量可取 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$, 故该直线平行于 β , 命题 (A) 正确. 过 P 且垂直于 l 的平面可取 $y = 0$, 其法向量为 $(0, 1, 0)$, 而 β 的法向量为 $(1, 0, 0)$, 两法向量垂直, 所以这两个平面垂直, 命题 (B) 正确. 过 P 且垂直于 β 的直线方向向量为 $(1, 0, 0)$, 它完全位于 $z = 0$ 的平面 α 内, 命题 (C) 正确. 因此假命题为 (D), 选 D.

16. 若数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的值各异, 且 $a_{n+8} = a_n$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}$ 都成立, 则下列数列中可取遍 $\{a_n\}$ 前 8 项值的数列为 ()

A. $\{a_{2k+1}\}$

B. $\{a_{3k+1}\}$

C. $\{a_{4k+1}\}$

D. $\{a_{6k+1}\}$

【答案】 B

【解析】由 $a_{n+8} = a_n$, 下标相差 8 的项相等, 所以项值只由下标模 8 的余数决定. 又因前 8 项的值各不相同, 要取遍 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 的全部值, 就必须使所取下标模 8 的余数遍历 $0, 1, \dots, 7$. 对选项 $\{a_{mk+1}\}$, 这等价于判断 $mk+1$ 模 8 的余数是否遍历全部剩余类, 其中 m 分别为 2, 3, 4, 6, 并取 $k \in \mathbb{N}$.

当 $m = 2$ 时, $2k+1$ 始终为奇数, 只能得到四个余数; 当 $m = 4$ 时, $4k+1$ 只能得到两个余数; 当 $m = 6$ 时, $6k+1$ 只能得到四个余数, 因此选项 (A)、(C)、(D) 都不能取遍前八项的值. 当 $m = 3$ 时, 连续取 $k = 0, 1, \dots, 7$, 有 $3k+1 \equiv 1, 4, 7, 2, 5, 0, 3, 6 \pmod{8}$, 正好遍历模 8 的全部余数. 因而可取遍前八项值的数列是 $\{a_{3k+1}\}$, 故选 B.

三、解答题

17. 已知 $\mathbf{R}$ 为全集, $A = \{x \mid \log_{\frac{1}{2}}(3-x) \geq -2\}$, $B = \{x \mid \frac{5}{x+2} \geq 1\}$, 求 $\bar{A} \cap B$.

【解析】由对数真数的条件得 $3-x > 0$, 即 $x < 3$. 因为对数的底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 所以不等式变号为 $3-x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$, 解得 $x \geq -1$. 因此 $A = [-1, 3)$, 从而 $\bar{A} = (-\infty, -1) \cup [3, +\infty)$.

对集合 B , 有 $\frac{5}{x+2} - 1 = \frac{3-x}{x+2}$, 且 $x \neq -2$. 当 $x < -2$ 时, 分子为正、分母为负; 当 $-2 < x \leq 3$ 时, 分子、分母同号或分子为零; 当 $x > 3$ 时, 分子为负、分母为正. 所以 $B = (-2, 3]$. 因此 $\bar{A} \cap B = ((-\infty, -1) \cup [3, +\infty)) \cap (-2, 3] = (-2, -1) \cup \{3\}$.

18. 已知 $\frac{2\sin^2\alpha + \sin 2\alpha}{1 + \tan\alpha} = k$ ($\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$), 试用 k 表示 $\sin\alpha - \cos\alpha$ 的值.

【解析】由于 $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin \alpha > 0$, $\cos \alpha > 0$, 且 $\sin \alpha + \cos \alpha > 0$. 将 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ 和 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 代入已知式, 得

$$\frac{2 \sin^2 \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \tan \alpha} = \frac{2 \sin \alpha (\sin \alpha + \cos \alpha)}{\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha}} = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha = k$$

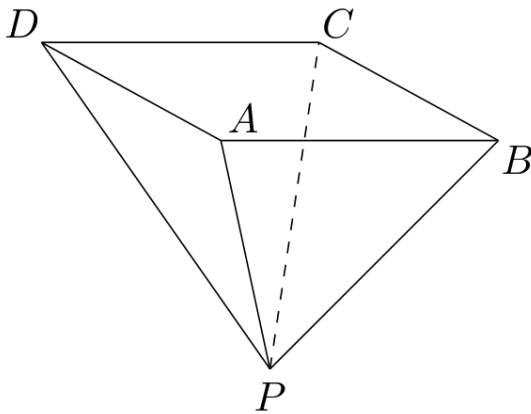
又因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$. 因而 $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha = 1 - k$, 故 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{1 - k}$, 且由 α 的范围知 $0 < k < 1$.

19. 用一块钢锭浇铸一个厚度均匀, 且全面积为 2 平方米的正四棱锥形有盖容器(如图), 设容器的高为 h 米, 盖子边长为 a 米.

(1) 求 a 关于 h 的函数解析式;

(2) 设容器的容积为 V 立方米, 则当 h 为何值时, V 最大? 求出 V 的最大值.

注: 求解本题时, 不计容器的厚度.



第 19 题图

【解析】(1) 设正四棱锥的侧面斜高为 l , 由正四棱锥的高、斜高和底面半边长构成直角三角形, 得 $l = \sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}}$. 容器的全面积由正方形盖子和四个等腰三角形侧面组成, 所以 $a^2 + 4 \cdot \frac{1}{2}al = 2$, 即 $a^2 + 2a\sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}} = 2$. 因而 $2 - a^2 = 2a\sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}} > 0$, 平方得 $(2 - a^2)^2 = 4a^2h^2 + a^4$, 从而 $4 - 4a^2 = 4a^2h^2$, 所以 $a^2 = \frac{1}{h^2 + 1}$. 因为 $a > 0$, 故 $a = \frac{1}{\sqrt{h^2 + 1}}$.

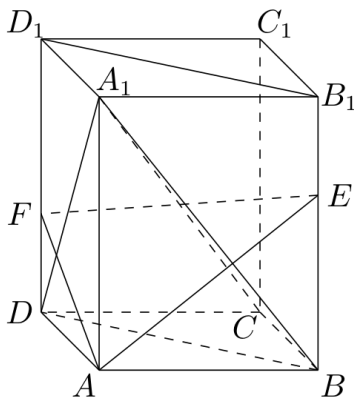
(2) 容器的容积为 $V = \frac{1}{3}a^2h = \frac{h}{3(h^2 + 1)}$. 对 $h > 0$ 求导, 得 $V'(h) = \frac{1 - h^2}{3(h^2 + 1)^2}$. 因此当 $0 < h < 1$ 时 $V'(h) > 0$, 当 $h > 1$ 时 $V'(h) < 0$, 所以 $h = 1$ 时容积取得最大值, 且 $V_{\max} = \frac{1}{3(1 + 1)} = \frac{1}{6}$.

20. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在 BB_1, DD_1 上, 且 $AE \perp A_1B, AF \perp A_1D$.

(1) 求证: $A_1C \perp$ 平面 AEF ;

(2) 若规定两个平面所成的角是这两个平面所组成的二面角中的锐角(或直角), 则在空间中有定理: 若两条直线分别垂直于两个平面, 则这两条直线所成的角与这两个平面

所成的角相等. 试根据上述定理, 在 $AB = 4, AD = 3, AA_1 = 5$ 时, 求平面 AEF 与平面 D_1B_1BD 所成的角的大小.(用反三角函数值表示)



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0), B = (4, 0, 0), D = (0, 3, 0), A_1 = (0, 0, 5)$. 于是 $C = (4, 3, 0), \overrightarrow{A_1C} = (4, 3, -5)$.

(1) 设 $E = (4, 0, t)$, 则 $\overrightarrow{AE} = (4, 0, t), \overrightarrow{A_1B} = (4, 0, -5)$. 由 $AE \perp A_1B$, 得 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 16 - 5t = 0$. 因而 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 16 - 5t = 0$.

设 $F = (0, 3, s)$, 则 $\overrightarrow{AF} = (0, 3, s), \overrightarrow{A_1D} = (0, 3, -5)$. 由 $AF \perp A_1D$, 得 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{A_1D} = 9 - 5s = 0$. 因而 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 9 - 5s = 0$. 由于 AE 与 AF 是平面 AEF 内两条相交直线, 且 A_1C 同时垂直于它们, 所以 $A_1C \perp$ 平面 AEF .

(2) 平面 D_1B_1BD 内含有方向向量 $\overrightarrow{BD} = (-4, 3, 0)$ 和竖直方向向量 $(0, 0, 1)$, 所以其法向量可取 $\boldsymbol{n} = (3, 4, 0)$. 由第(1)问, $\overrightarrow{A_1C} = (4, 3, -5)$ 是平面 AEF 的法向量. 根据题设定理, 所求两平面所成的角等于这两个法向量所成的锐角, 设为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{(4, 3, -5) \cdot (3, 4, 0)}{\sqrt{4^2 + 3^2 + (-5)^2} \sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{24}{5\sqrt{2} \cdot 5} = \frac{12\sqrt{2}}{25}$$

因此所求角为 $\arccos \frac{12\sqrt{2}}{25}$.

21. 已知椭圆 C 的方程为 $x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$, 点 $P(a, b)$ 的坐标满足 $a^2 + \frac{b^2}{2} \leq 1$. 过点 P 的直线 l 与椭圆交于 A, B 两点, 点 Q 为线段 AB 的中点, 求:

(1) 点 Q 的轨迹方程;

(2) 点 Q 的轨迹与坐标轴的交点的个数.

【解析】(1) 设 $Q = (x, y)$, 并设弦 AB 的方向向量为 (u, v) , 则可写成 $A = Q + (u, v)$, $B = Q - (u, v)$. 由于 A, B 都在椭圆上, 代入椭圆方程并作差, 得 $4xu + 2yv = 0$, 即 $2xu + yv = 0$. 又因为 $P = (a, b)$ 在直线 AB 上, 所以 $(a-x, b-y)$ 与 (u, v) 平行, 从而 $2x(a-x) + y(b-y) = 0$. 整理得点 Q 的轨迹方程为 $2x^2 + y^2 - 2ax - by = 0$.

反过来, 设点 $Q = (x, y)$ 满足上述方程, 且先设 $Q \neq P$. 令 $u = a - x, v = b - y$, 则 $P = Q + (u, v)$, 且由轨迹方程有 $2xu + yv = 0$. 考虑过 Q 且方向向量为 (u, v) 的直线, 其参数方程为 $(X, Y) = (x + tu, y + tv)$. 记 $F(X, Y) = X^2 + \frac{Y^2}{2} - 1$, 则

$$F(x + tu, y + tv) = F(Q) + t(2xu + yv) + t^2 \left(u^2 + \frac{v^2}{2} \right) = F(Q) + t^2 \left(u^2 + \frac{v^2}{2} \right)$$

又因为 $P = Q + (u, v)$, 所以 $F(P) = F(Q) + u^2 + \frac{v^2}{2} \leq 0$. 当 $Q \neq P$ 时, $u^2 + \frac{v^2}{2} > 0$, 从而 $F(Q) < 0$, 上述方程有两个相异的根

$$t = \pm \sqrt{\frac{-F(Q)}{u^2 + \frac{v^2}{2}}}$$

这两个根对应椭圆上的两个交点, 且参数互为相反数, 所以 Q 是线段 AB 的中点. 当 $Q = P$ 且 P 在椭圆内部时, 可取非零方向向量 (r, s) 满足 $2ar + bs = 0$, 对直线 $(X, Y) = (a + tr, b + ts)$ 作同样计算, 所得两个参数互为相反数且不等于零, 故 P 也可作为弦中点. 当 P 在椭圆边界上时, 方程中的点 $Q = P$ 对应椭圆在 P 处的切线; 按本题轨迹方程的标准代数口径, 把切点视为重合的两个交点, 故 $Q = P$ 也计入轨迹. 因此点 Q 的轨迹方程为 $2x^2 + y^2 - 2ax - by = 0$.

(2) 令轨迹方程中的 $y = 0$, 得 $2x(x - a) = 0$, 所以轨迹与 x 轴的交点为 $(0, 0)$ 和 $(a, 0)$. 令 $x = 0$, 得 $y(y - b) = 0$, 所以轨迹与 y 轴的交点为 $(0, 0)$ 和 $(0, b)$. 当 $P = (0, 0)$ 时, 除原点外的两个交点分别退化为原点, 交点个数为 1; 当 P 在坐标轴上且不为原点时, 只有一个非原点交点, 交点个数为 2; 当 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 时, 三个点 $(0, 0), (a, 0), (0, b)$ 互不相同, 交点个数为 3.

22. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 2, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, S_n 为它的前 n 项和.

(1) 用 S_n 表示 S_{n+1} ;

(2) 是否存在自然数 c 和 k , 使得 $\frac{S_{k+1} - c}{S_k - c} > 2$ 成立.

【解析】(1) 等比数列的前 n 项和为 $S_n = \frac{2 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)}{1 - \frac{1}{2}} = 4(1 - 2^{-n})$. 因而 $S_{n+1} = 4(1 - 2^{-(n+1)}) = \frac{1}{2}S_n + 2$.

(2) 由上式知 $S_{k+1} = \frac{1}{2}S_k + 2$, 且 S_k 随 k 增大而增大, 并满足 $2 \leq S_k < 4$. 若 $S_k - c < 0$, 当 $c > S_{k+1}$ 时分子、分母都为负, 且 $S_{k+1} - c < S_k - c < 0$, 所以分式介于 0 与 1 之间; 当 $c = S_{k+1}$ 时分式为 0; 当 $S_k < c < S_{k+1}$ 时分式为负. 这些情形都不可能使分式大于 2.

若 $S_k - c > 0$, 不等式等价于 $S_{k+1} - c > 2(S_k - c)$, 即 $c > 2S_k - S_{k+1} = \frac{3}{2}S_k - 2 = 4 - 6 \cdot 2^{-k}$. 当 $k = 1$ 时, 正分母要求 $c < 2$, 而右端为 1, 没有自然数 c 严格大于它; 当 $k = 2$ 时, 正分母要

求 $c < 3$, 而右端为 $\frac{5}{2}$, 也没有符合条件的自然数; 当 $k \geqslant 3$ 时, 正分母要求自然数 $c \leqslant 3$, 而 $4 - 6 \cdot 2^{-k} > 3$, 仍不可能. 分母为零时原分式无意义. 所以不存在这样的自然数 c 和 k .